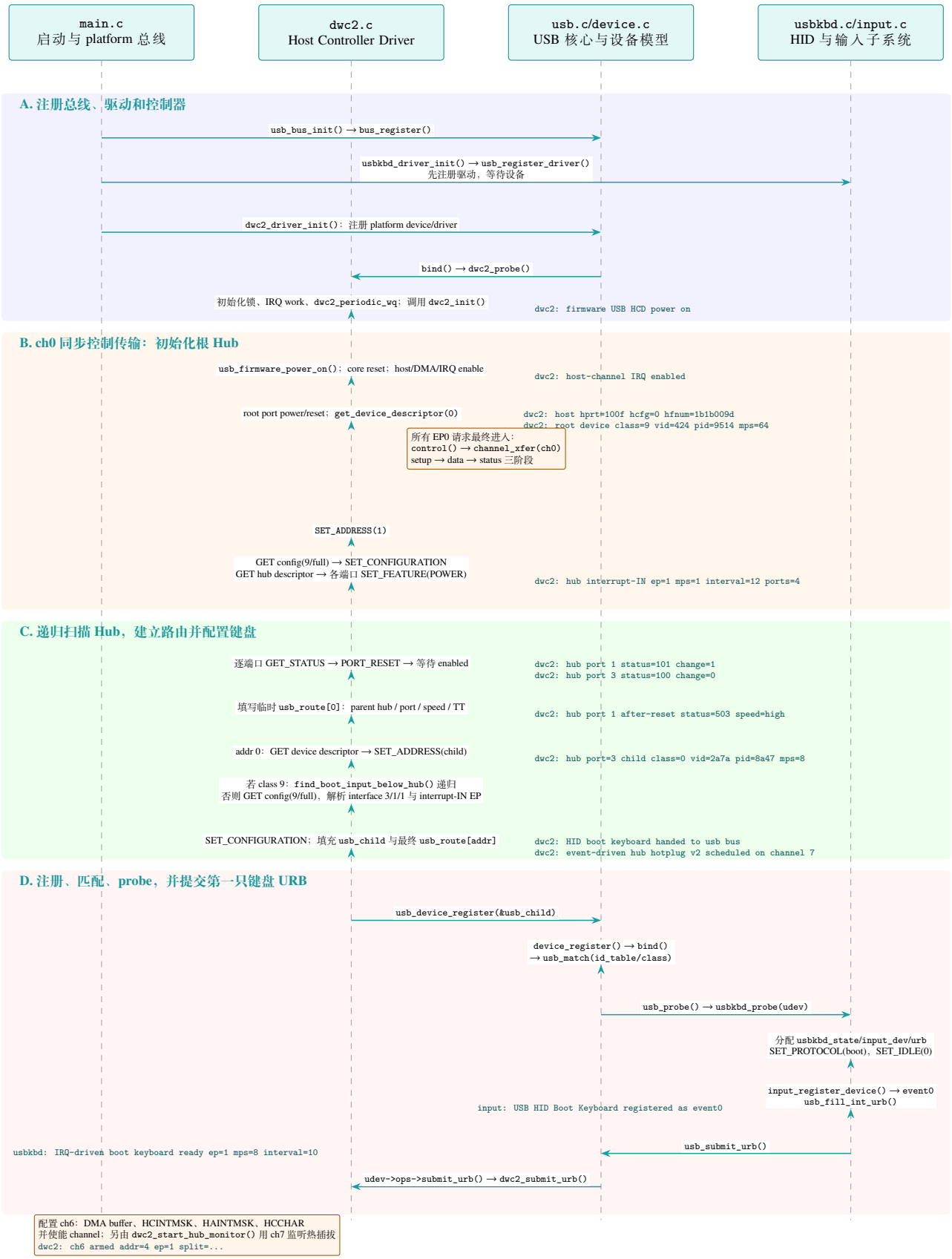



**图 7.10:** USB 键盘枚举与配置的软件函数调用链；同一行的浅灰等宽字是这一步实际打印的串口日志，可与真机输出逐行对照。图中的描述符和配置请求都由 `control()` 经 ch0 同步完成；设备完成 `SET_CONFIGURATION` 后才进入 USB 设备模型，类驱动的 `probe()` 注册 `event0`，最后由 `dwc2_submit_urb()` 把逻辑端点 EP1 映射到本机 host channel 6